МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт информационных технологий

Кафедра промышленной информатики

Тема выпускной квалификационной работы:

«Информационно-управляющая система интерактивного взаимодействия со стендовым оборудованием»

Выполнил студент группы ИВБО-07-20 Иванисенко З. И.

Направление: Информатика и вычислительная техника(09.03.01)

Научный руководитель: доцент, к.т.н. Курнасов Е. В.

Консультант: Антонов С. В., ст. преподаватель

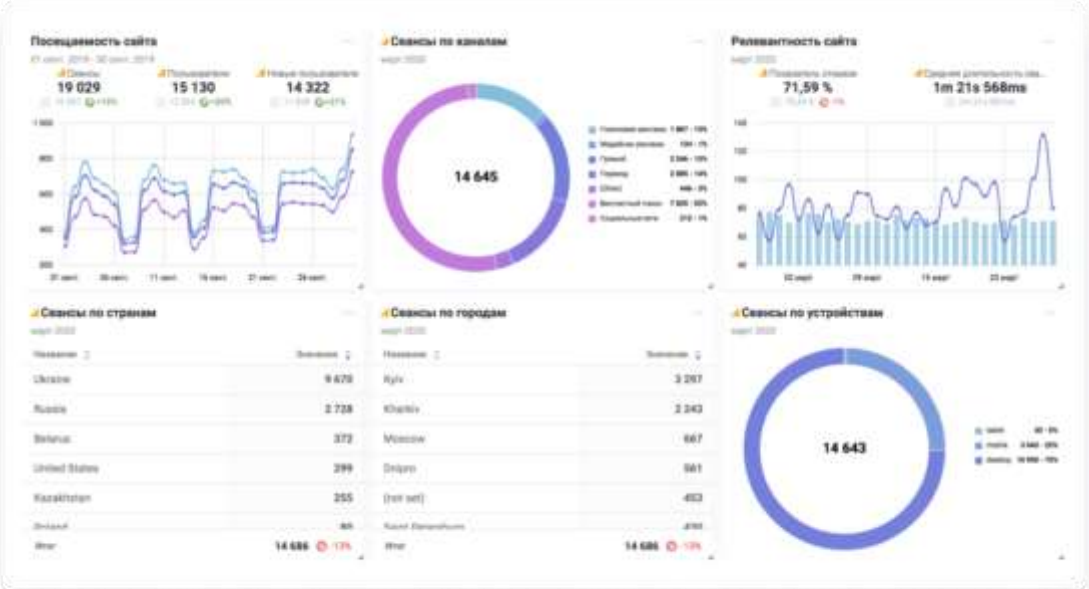
Цели и задачи

Целью работы является обеспечение интерактивности демонстрационного функционала лабораторного стенда при проведении выставочных мероприятий.

Задачи:

- проанализировать предметную область;
- выполнить структурно-функциональный анализ в нотациях IDEF0 и BPMN;
- разработать архитектуру информационно-управляющей системы;
- разработать логическую модель данных;
- реализовать необходимые программные компоненты информационно-управляющей системы.

Описание предметной области

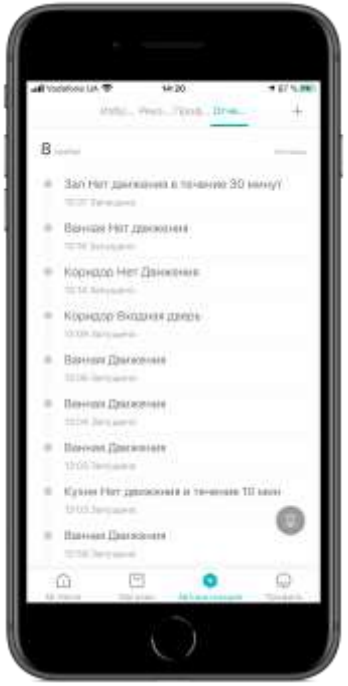


Требования к системе

Система должна выполнять функции:

- управление стендовым оборудованием;
- сбор и анализ данных, связанных со стендовым оборудованием;
- наличие голосового помощника;
- создание сценариев;
- гибкая настройка системы;

Готовые решения от разных компаний



Разные компании предоставляют различные виды интерактивного взаимодействия пользователя с системой. Предлагаю заострить внимание на тех, что больше всего подходят под выбранную предметную область.

Устройства, используемые в системе на стороне стенда

Omron cj1h-cpu65h

Omron nj301-1100

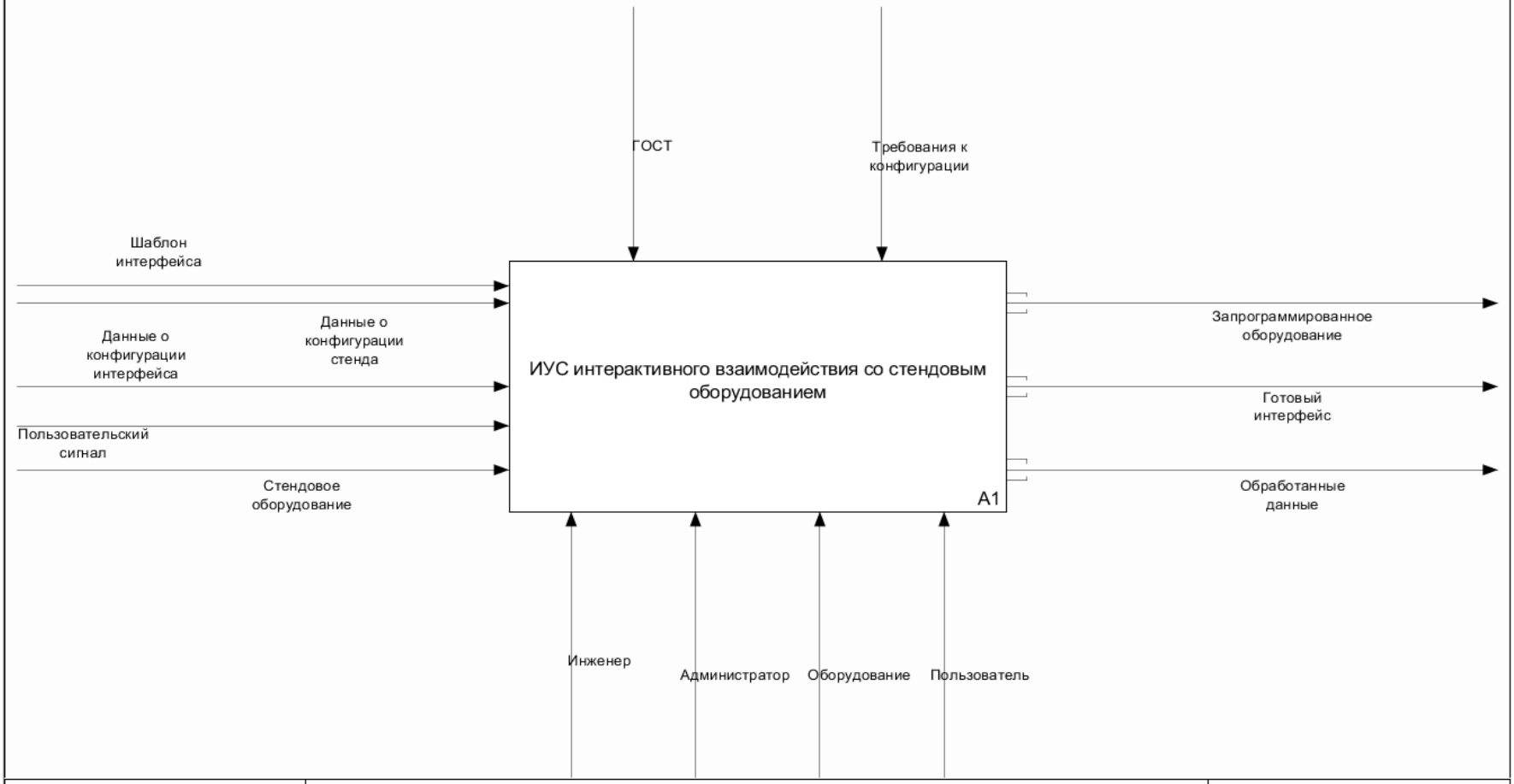
Недостатки существующих решений

Изучив предложенные системы, можно выделить ряд общих недостатков:

- схожие решения не всегда являются проприетарными, а принадлежат конкретному вендеру;
- как правило такие системы разработаны под конкретное оборудование и требуют его наличие, что делает их абсолютно негибкими;
- в рамках политики импортозамещения определенных, к примеру, государственных, компаний некоторые инструменты могут не подойти, так как не являются отечественными;
- инструменты, ориентированные на интернет вещей, используют такие протоколы, как MQTT, что может не подойти для менее «умных» устройств, которые используются в промышленности;
- не все системы предоставляют гибкую настройку связи оборудования и интерфейса.

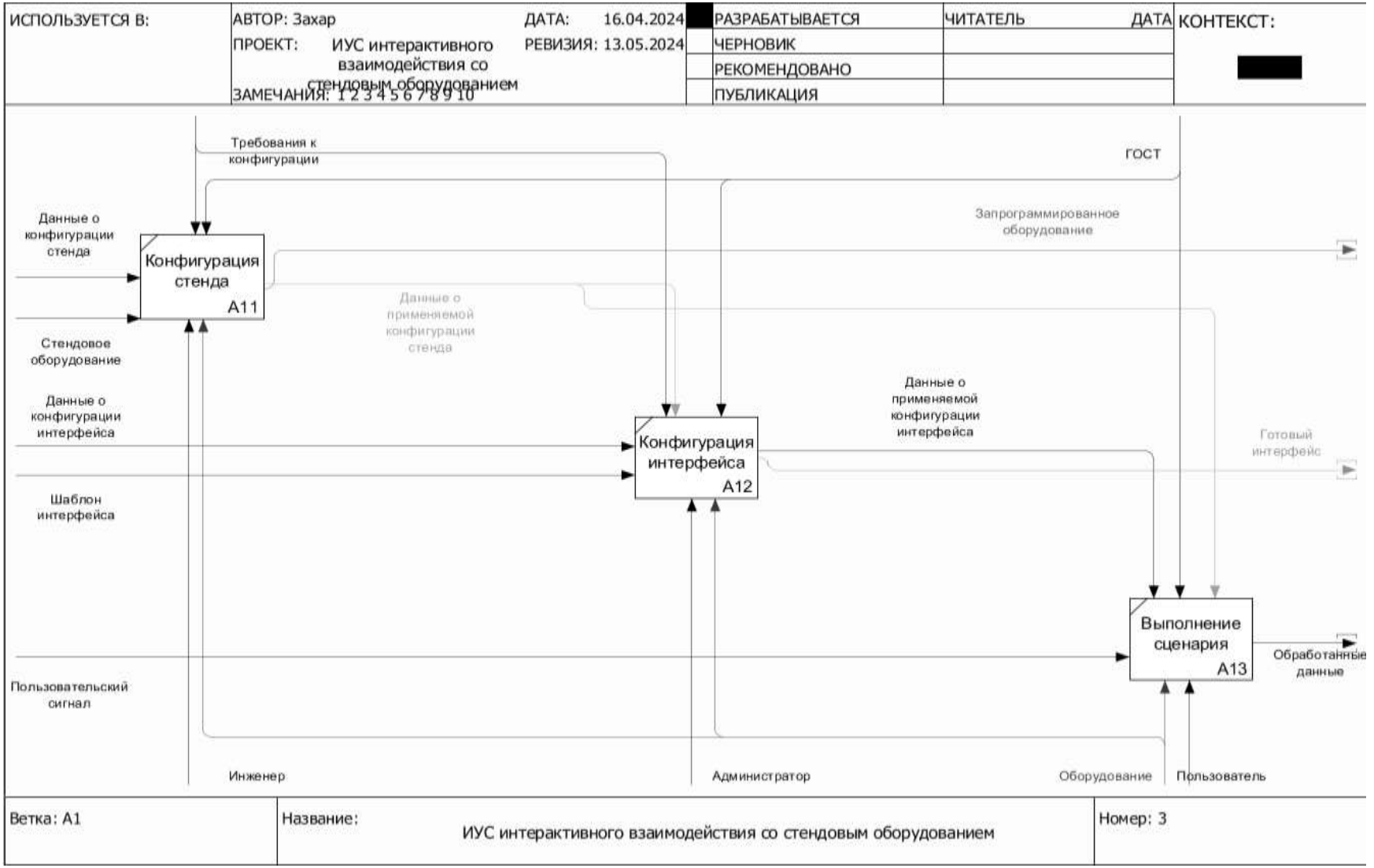
Контекстная диаграмма IDEF0

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В:	АВТОР: Захар	ДАТА: 16.04.2024	РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ	ЧИТАТЕЛЬ	ДАТА	КОНТЕКСТ:
	ПРОЕКТ: ИУС интерактивного взаимодействия со стендовым оборудованием	РЕВИЗИЯ: 16.04.2024	ЧЕРНОВИК			
			РЕКОМЕНДОВАНО			
	ЗАМЕЧАНИЯ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		ПУБЛИКАЦИЯ			

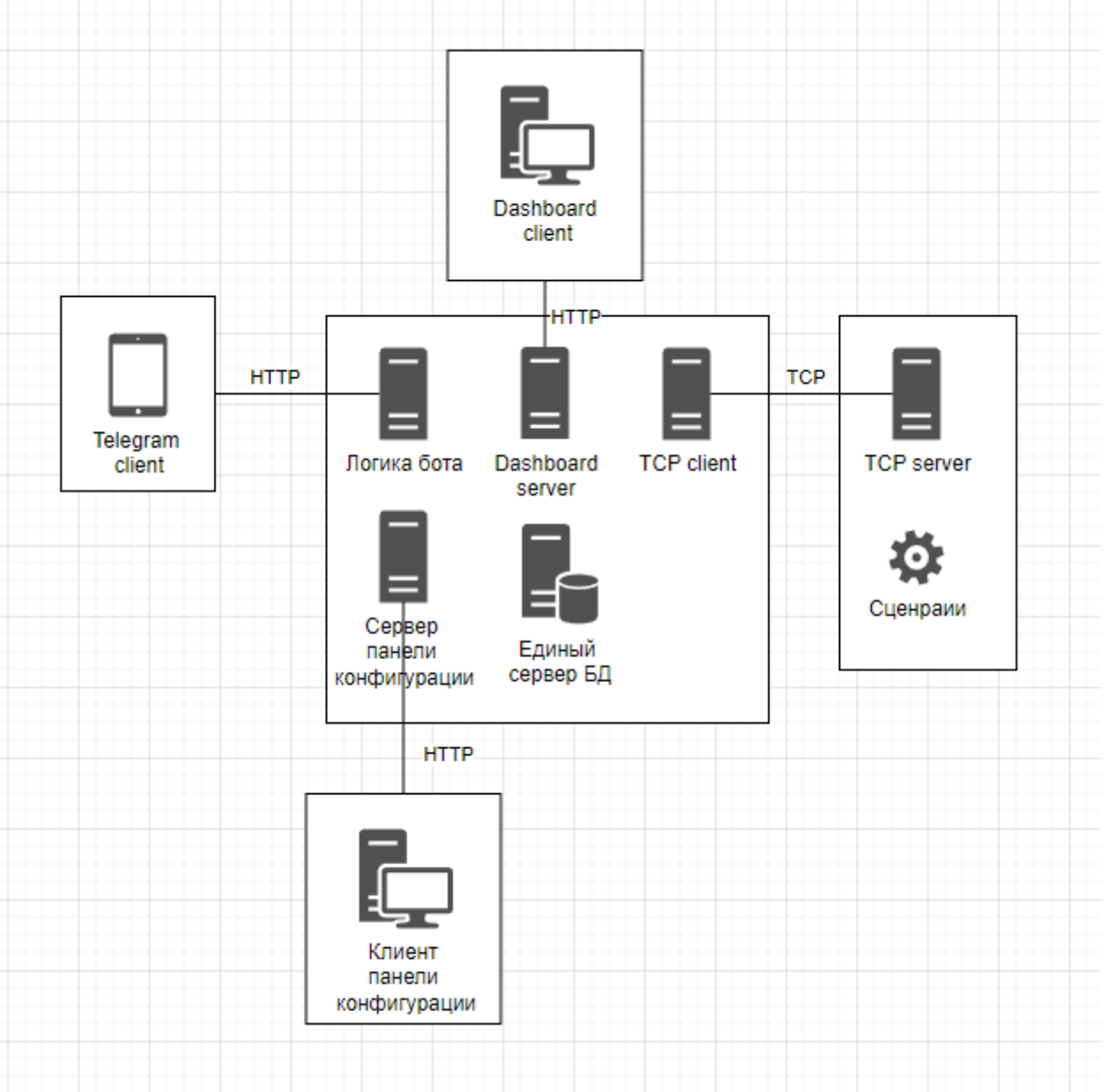


Ветка: A0	Название: ИУС интерактивного взаимодействия со стендовым оборудованием (контекст)	Номер: 2

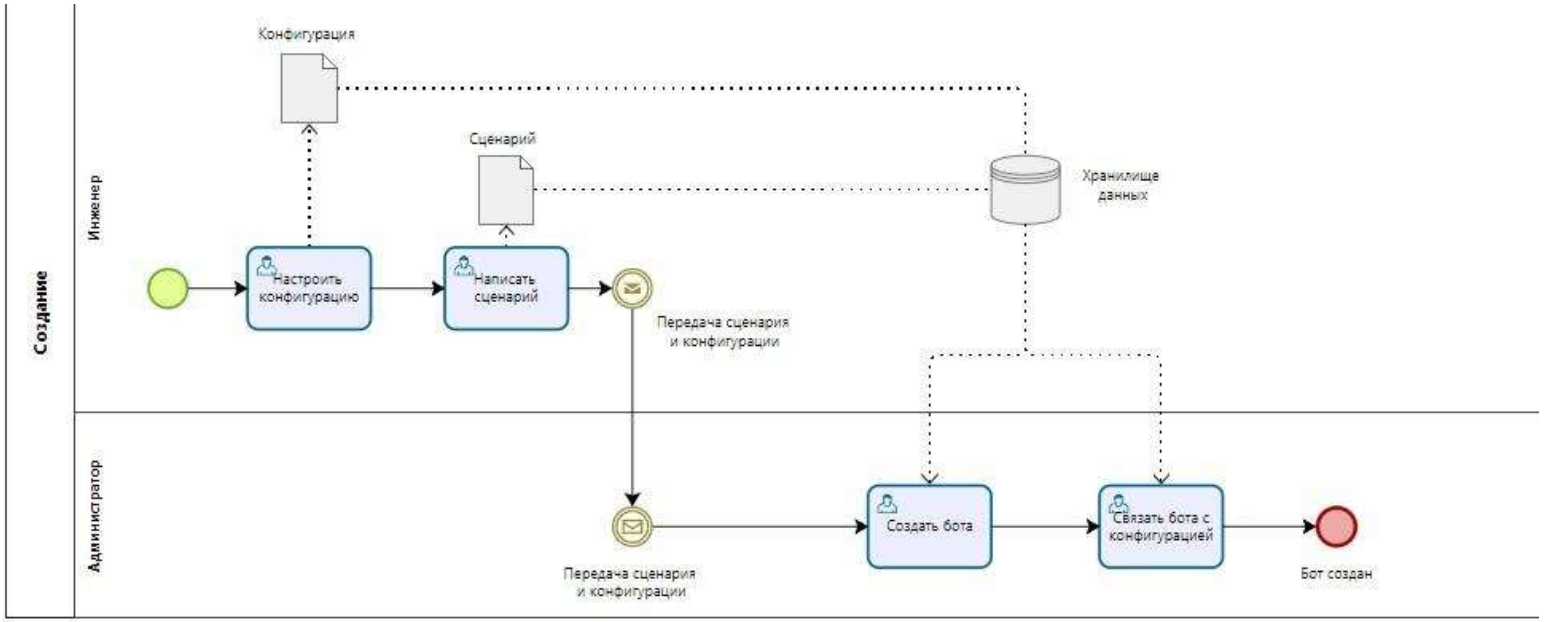
Декомпозиция контекстной диаграммы IDEF0

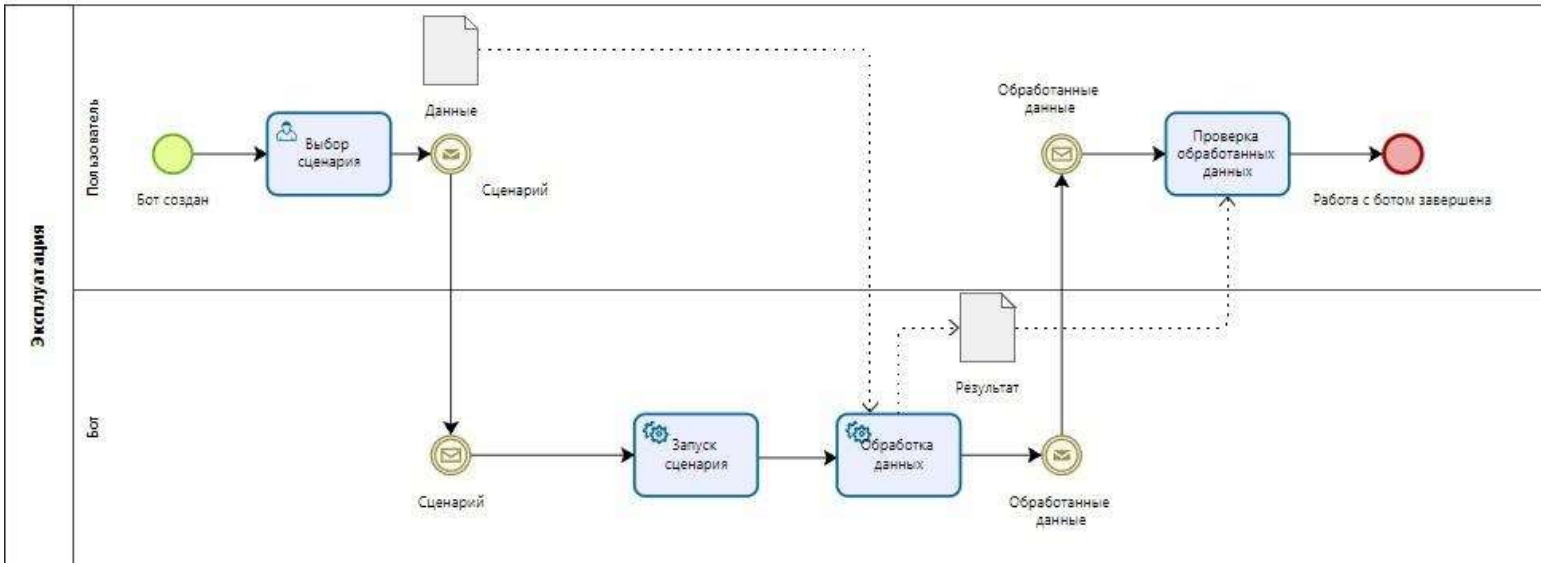


Общая архитектура ИУС



Модель ИУС в нотации BPMN





Физическая модель БД

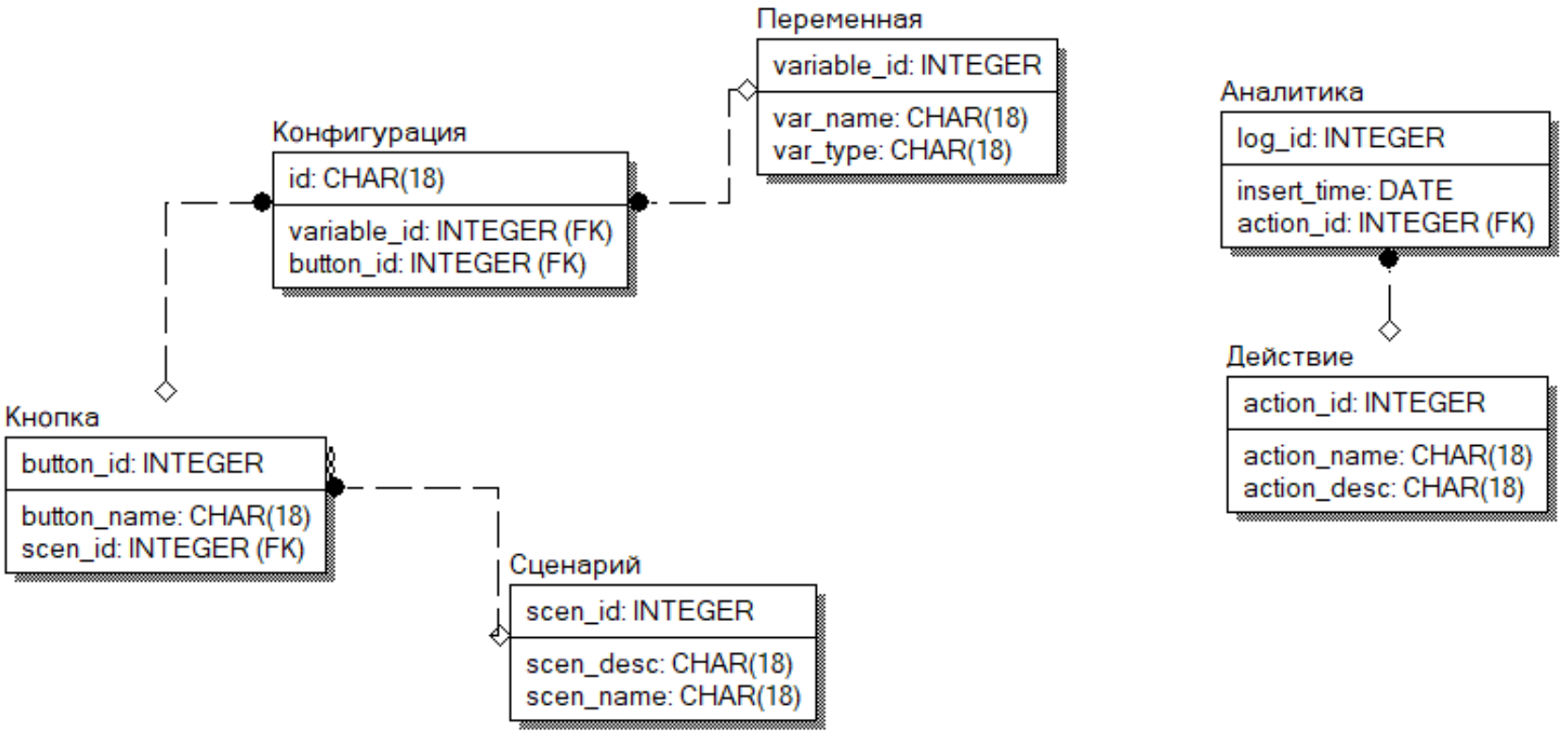
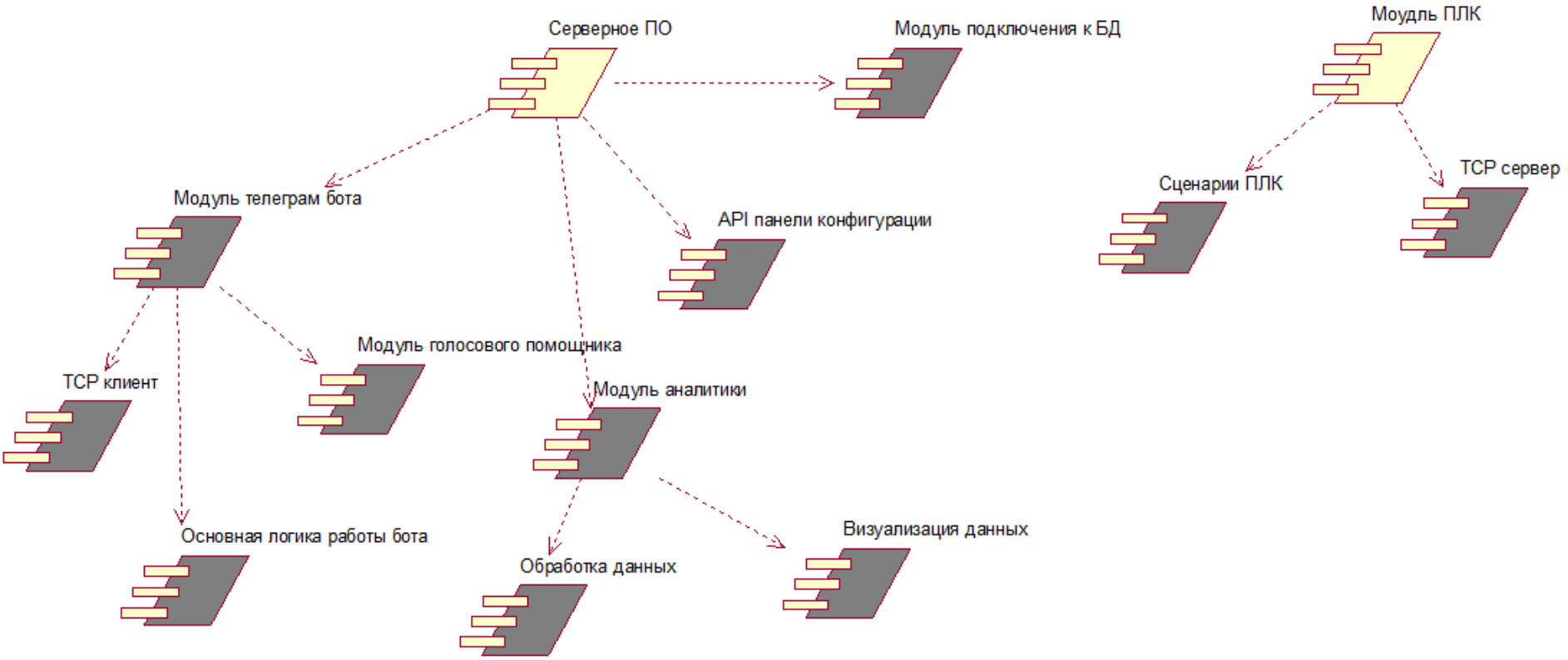


Диаграмма компонентов ИУС



Реализация БД

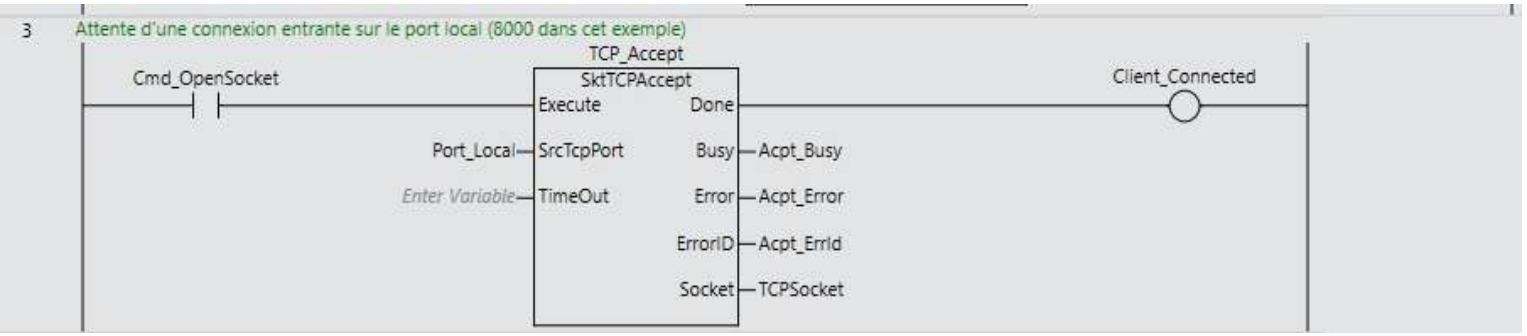
db	-	Running (1/1)		8 minutes ago		
postgres-1 dbc4de9aabc3	postgres:latest	Running	5432:5432	8 minutes ago		

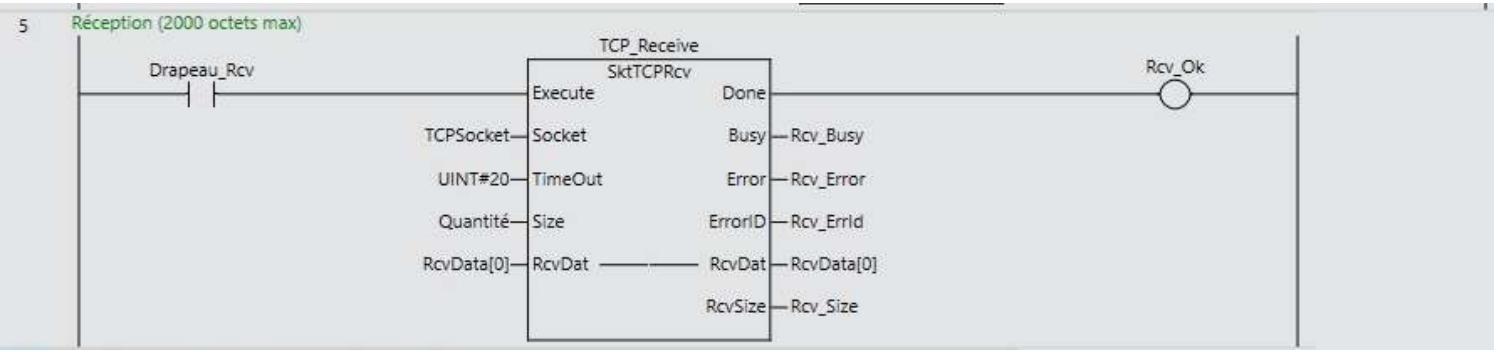
```
# ls
bin  boot  dev  docker-entrypoint-initdb.d  etc  home  lib  lib32  lib64  libx32  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  sr
# cd docker-entrypoint-initdb.d
# ls
init.sql
# psql -f init.sql
psql: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL:  role "root" does not exist
# psql -U postgres -d postgres -f init.sql
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
#
```

```
# psql -U postgres -d postgres
psql (15.3 (Debian 15.3-1.pgdg120+1))
Type "help" for help.

postgres=# \d
              List of relations
 Schema |     Name     |   Type   |  Owner
--------+--------------+----------+----------
 public | action       | table    | postgres
 public | analytics    | table    | postgres
 public | button       | table    | postgres
 public | config       | table    | postgres
 public | scenario     | table    | postgres
 public | users        | table    | postgres
 public | users_id_seq | sequence | postgres
 public | var          | table    | postgres
(8 rows)
```

Реализация стендового компонента система, TCP соединение

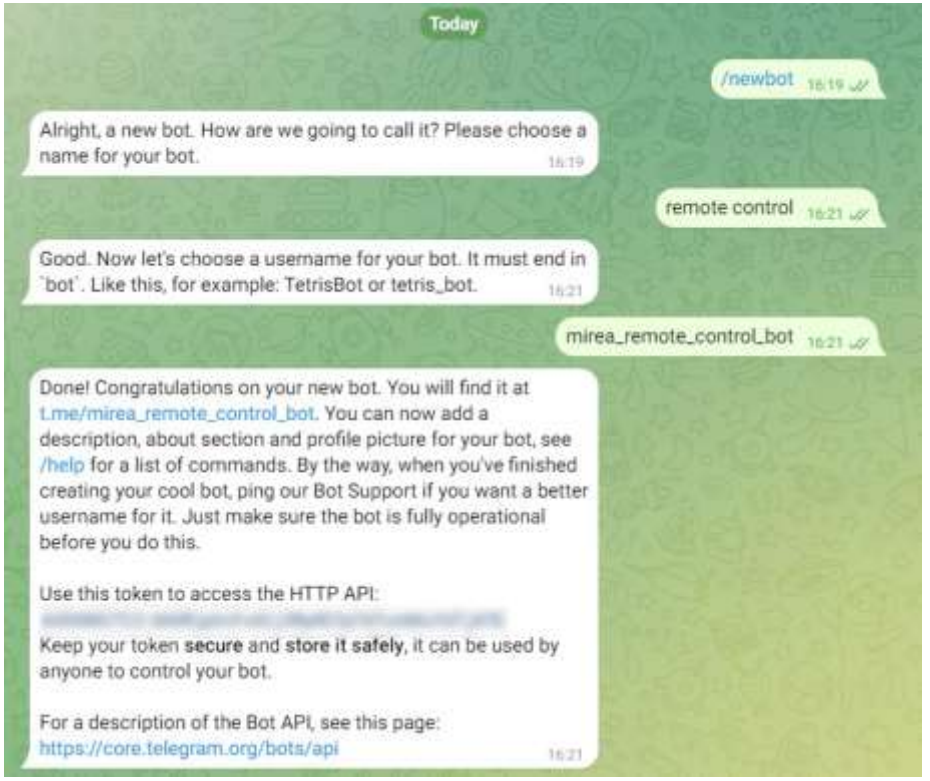





```
PS D:\Захар\диплом код\Diplom\tg\tcp debug> python '.\tcp client debug.py'
Received b'OK'
```

```
PS D:\Захар\диплом код\Diplom\tg\tcp debug> python '.\tcp server debug.py'
Connected by ('127.0.0.1', 62576)
Hello, world
```

Создание телеграм бота



Панель конфигурации

FastAPI 0.1.0 OAS 3.1

/openapi.json

default

GET /get_configs Root

POST /add_config Root

Code	Details
200	Response body


```
[
  {
    "id": 1,
    "button_name": "button_floor_move_1",
    "variable": "set_lift_1_floor"
  },
  {
    "id": 2,
    "button_name": "button_floor_move_2",
    "variable": "set_lift_2_floor"
  }
]
```


Download

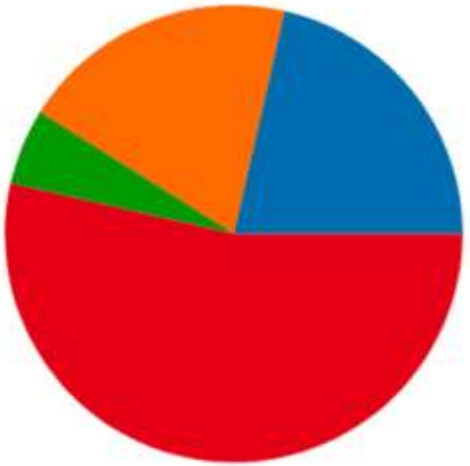
Response headers

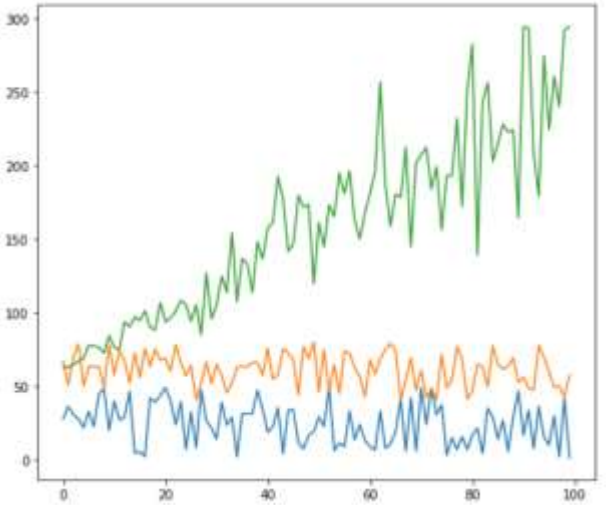
```
content-length: 151
content-type: application/json
date: Sat,11 May 2024 17:50:40 GMT
server: uvicorn
```

Создание дашборда

Выбранные для визуализации графики представляют собой 2 диаграммы:

- pie plot (круговая диаграмма) для визуализации распределения различных типов действий пользователей, чтобы показать, какие действия они выполняли чаще
- line plot (линейная диаграмма) для визуализации изменения количества запросов определенного типа во времени





Голосовой помощник и развертка

Для определения текста, который содержится в аудио, необходимо загрузить голосовое сообщение из телеграма на сервер, для чего потребуется отдельный обработчик события внутри бота. После чего, можно воспользоваться методами библиотеки SpeechKit для распознания речи в тексте, который вернет уже готовый текст.

Далее в тексте проверяем наличие определенны ключевых слов, таких как ‘кнопка’, ‘один’ и ‘включить’, и отправлять необходимый запрос в случае наличия такового.

Заключение

Проанализировав предметную область, были определены ключевые требования к ИУС. Структурно-функциональный анализ в нотациях IDEF0 и BPMN позволил четко представить систему и процессы. Разработка архитектуры ИУС обеспечила гибкость и масштабируемость системы. Логическая модель данных обеспечила единообразие и согласованность данных. На основе спроектированной системы были реализованы различные ее компоненты. В результате, была создана эффективная информационная система, отвечающая требованиям и ожиданиям пользователей.

МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Спасибо за внимание!